

Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensoppgave i **TDAT2002 A S2 Matematikk 2 del 2**

Faglig kontakt under eksamen: Hans Jakob Rivertz

Tlf: 938 32 172

Eksamensdato: 5. juni 2019

Eksamenstid (fra–til): 09:00–13:00

Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler: Lærebøker, alle håndskrevne og trykte hjelpemidler. Kalkulator, emnegruppe 1

Annen informasjon:

Husk: For å få full uttelling må du alltid ha med nok begrunnelse/utregning til at det ikke er tvil om hvordan du har løst oppgaven!

Målform/språk: bokmål

Antall sider (uten forside): 2

Antall sider vedlegg: 0

Oppgave 1 (20%)

- a) (i) Skriv om oktadesimaltallet $(3743)_8$ til desimaltall.
 (ii) Skriv om tallet $7/15$ til binærtall.
 (iii) Skriv om binærtallet $(101.\overline{1001})_2$ til desimaltall.
- b) Når jeg skriver `num2hex(x)` så svarer MATLAB med den heksadesimalt representasjon av x slik x er lagret i minnet:

`'409f8c0000000000'`.

- (i) Hvilket fortegn har x ?
 (ii) Finn eksponenten til x .
 (iii) Finn mantissen til x .
 (iv) Hvilket tall er x ?

Et tall på heksadesimalform bruker 16 siffer, sifrene 0 – 9 og bokstavene $a - f$.

$(0)_{16} = (0)_{10} = (0000)_2$	$(8)_{16} = (8)_{10} = (1000)_2$
$(1)_{16} = (1)_{10} = (0001)_2$	$(9)_{16} = (9)_{10} = (1001)_2$
$(2)_{16} = (2)_{10} = (0010)_2$	$(a)_{16} = (10)_{10} = (1010)_2$
$(3)_{16} = (3)_{10} = (0011)_2$	$(b)_{16} = (11)_{10} = (1011)_2$
$(4)_{16} = (4)_{10} = (0100)_2$	$(c)_{16} = (12)_{10} = (1100)_2$
$(5)_{16} = (5)_{10} = (0101)_2$	$(d)_{16} = (13)_{10} = (1101)_2$
$(6)_{16} = (6)_{10} = (0110)_2$	$(e)_{16} = (14)_{10} = (1110)_2$
$(7)_{16} = (7)_{10} = (0111)_2$	$(f)_{16} = (15)_{10} = (1111)_2$

Oppgave 2 (20%)

- a) Løs systemet

$$\begin{aligned} 10^{-22}x + 2y &= 4 \\ x - 3y &= 1 \end{aligned}$$

og gi svaret på desimalform.

- b) Løs likningen

$$x^2 - 5x + 10^{-20} = 0$$

og gi svaret på desimalform.

- c) Finn $PA = LU$ faktoriseringen til matrisen. Husk delvis pivoting.

$$A = \begin{bmatrix} 0.5 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

Oppgave 3 (20%)

- a) Finn et polynom som interpolerer punktene $(-1, 1)$, $(0, 3)$, $(1, -1)$ og $(2, -5)$.
- b) (i) Hvor mange polynomer av grad 2 interpolerer punktene fra a)?
(ii) Hvor mange polynomer av grad 3 interpolerer punktene fra a)?
(iii) Hvor mange polynomer av grad 4 interpolerer punktene fra a)?
(Husk at alle svar i oppgaven må være begrunnet.)

Oppgave 4 (20%)

Matrisen $A = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ har egenverdiene -5,-2 og 1.

- a) Hvilken egenverdi finner du om du bruker
- (i) potensiterasjon?
 - (ii) invers potensiterasjon uten skift?
 - (iii) invers potensiterasjon med skift $s = 3$?
 - (iv) invers potensiterasjon med skift $s = -3$?
- b) Gjennomfør to trinn med potensiterasjon. Start med $x_0 = [0, 0, 1]^T$.
- c) Begynn på Rayleighs kvotientiterasjon med $x_0 = [1, 0, 0]^T$ som startvektor. Avslutt når du forstår hvilken av egenverdiene -5,-2 eller 1 svaret konvergerer mot.

Oppgave 5 (20%) Vi vil løse likningsystemet

$$\begin{aligned} x^3 - 2xy + y^2 + 1 &= 0 \\ x + y^2 - 1 &= 0 \end{aligned}$$

- a) Finn Jacobimatrisen til $F(x, y) = \begin{bmatrix} x^3 - 2xy + y^2 + 1 \\ x + y^2 - 1 \end{bmatrix}$.
- b) Gjør en iterasjon med multivariabel Newtons metode for numerisk løsning av systemet over. Start med $(x_0, y_0) = (-1, -1)$.